Propagation d'une onde lumineuse

Cours · Chapitre 3

Objectifs

- Mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière par la diffraction.
- Exploiter la relation $\theta = \lambda / a$.
- Connaître la célérité de la lumière dans le vide, et définir l'indice de réfraction.
- Expliquer la dispersion de la lumière blanche par un prisme.

I. Diffraction de la lumière

On éclaire une fente fine verticale de largeur a avec un laser. Sur un écran placé à la distance D, on n'observe pas une simple tache, mais une **tache centrale large** entourée de taches plus petites et moins lumineuses, alignées perpendiculairement à la fente.

> Ce phénomène est la **diffraction**, caractéristique des ondes : la lumière est une onde. Contrairement aux ondes mécaniques, elle se propage aussi **dans le vide**.

Écart angulaire

Le demi-angle θ sous lequel on voit la moitié de la tache centrale depuis la fente vérifie :

$$\theta = \lambda / a \quad (\theta \text{ en rad, } \lambda \text{ et } a \text{ en m})$$

Pour de petits angles, $\tan\theta \approx \theta$. Si L est la largeur de la tache centrale : $\theta \approx (L/2) / D$, d'où :

$$L = 2 \cdot \lambda \cdot D / a$$

La tache centrale est d'autant plus large que la fente est fine ou que λ est grande. Un fil fin de diamètre a produit la même figure qu'une fente de même largeur.

II. Lumière monochromatique et polychromatique

- Une lumière **monochromatique** est constituée d'une seule radiation, de fréquence ν bien définie (la lumière d'un laser, par exemple).
- La lumière blanche est **polychromatique** : elle contient toutes les radiations visibles.

Dans le vide, la célérité de la lumière est $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1} et la longueur d'onde vaut $\boldsymbol{\lambda_0 = c / \nu}$. Le domaine visible s'étend environ de **400 nm** (violet) à **800 nm** (rouge). En dessous : ultraviolet ; au-dessus : infrarouge.

III. Propagation dans un milieu transparent

> L'**indice de réfraction** d'un milieu transparent est $n = c / v$, où v est la célérité de la lumière dans ce milieu ($n \geq 1$).

Quand la lumière change de milieu, sa **fréquence ν ne change pas**, mais sa célérité et sa longueur d'onde changent : $\lambda = v / \nu = \lambda_0 / n$.

IV. Dispersion de la lumière par un prisme

Dans le verre, l'indice n dépend de la fréquence de la radiation : le verre est un **milieu dispersif**. Chaque radiation est déviée différemment en traversant le prisme (lois de Descartes : $\sin i = n \cdot \sin r$). Le violet, pour lequel n est plus grand, est plus dévié que le rouge. La lumière blanche est ainsi décomposée en un spectre continu.

Résumé

- La diffraction montre que la lumière est une onde ; elle se propage aussi dans le vide.
- $\theta = \lambda / a$ et $L = 2\lambda D / a$.
- $\lambda_0 = c / \nu$; visible : 400 nm à 800 nm.
- $n = c / v$; la fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre ; $\lambda = \lambda_0 / n$.
- Le verre est dispersif : le prisme décompose la lumière blanche.